厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息 学院 系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师:概率统计教研组 A 卷(√)B 卷()

一、选择题（本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 设 $X_1,\cdots,X_n(n>1)$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，记

$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, Q^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，则（　　）。

（A） $\bar{X}\sim N(0,1), Q^2\sim\chi^2(n)$　　（B） $\bar{X}\sim N(0,n), Q^2\sim\chi^2(n-1)$

（C） $\bar{X}\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right), Q^2\sim\chi^2(n)$　　（D） $\bar{X}\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right), Q^2\sim\chi^2(n-1)$

2. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 的样本，则样本二阶原点矩 $A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 的方差（　　）。

（A） σ^2　　（B） $\frac{\sigma^2}{n}$　　（C） $\frac{2\sigma^4}{n}$　　（D） $\frac{\sigma^4}{n}$

3. 设 $x_1,\cdots,x_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本的观察值，μ,σ^2 都未知，则 σ^2 的最大似然估计值为（　　）。

（A） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$　　（B） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

（C） $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$　　（D） $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

4. 在假设检验中，显著性水平表示（　　）。

（A）$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{不真}\}=\alpha$　　（B）$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{真}\}=\alpha$

（C）$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{真}\}=\alpha$　　（D）$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{不真}\}=\alpha$

5. 设 $x_1, x_2, \ldots x_n$ 为正态总体 $N(\mu, 4)$ 的一个样本，$\bar{x}$ 表示样本均值，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为（　　）。

（A） $\left(\bar{x} - Z_{\alpha/2}\frac{4}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{4}{\sqrt{n}}\right)$　　（B） $\left(\bar{x} - Z_{(1-\alpha)/2}\frac{2}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{2}{\sqrt{n}}\right)$

（C） $\left(\bar{x} - Z_{\alpha}\frac{4}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha}\frac{4}{\sqrt{n}}\right)$　　（D） $\left(\bar{x} - Z_{\alpha/2}\frac{2}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2}\frac{2}{\sqrt{n}}\right)$

6. 设总体 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$，已知 σ^2 未知，$X_1, X_2, \ldots X_n$ 为其样本，检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0$，要用统计量（　　）。

（A） $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N\left(0,1\right)$　　（B） $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t\left(n-1\right)$

（C） $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t\left(n-1\right)$　　（D） $\sum_{i=1}^{n}\frac{\left(X_i - \mu_0\right)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2\left(n\right)$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 相互独立同分布，且 $E\left(X_n\right) = 0$，则 $\lim_{n\to\infty} P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i < n\right\} =$ _____。

2. 设 ***X,Y*** 相互独立、均服从标准正态分布 $N(0,1^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 分别取自总体 ***X*** 和 ***Y*** 的简单随机样本，$Z = a\sum_{k=1}^{m}(X_k - Y_k)^2$，则当 **a=**_____ 时，**Z** 服从 χ^2 分布。

3. 设总体 ***X*** 服从正态分布 $X \sim N(0,2^2)$，而 $X_1, X_2, \ldots, X_{15}$ 是来自总体的简单随机样本，则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \ldots + X_{10}^2}{2\left(X_{11}^2 + \ldots + X_{15}^2\right)}$ 服从_____分布。

4. 设随机变量 ***T*** 服从自由度为 ***n*** 的 ***t*** 分布，若 $P\left\{\left|T\right| > \lambda\right\} = \alpha$，则 $P\left\{T < \lambda\right\} =$ _____。

5. 随机变量 X,Y 相互独立，均服从 $N(0,3^2)$ 分布且 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 分别是来自总体 X,Y 的简单随机样本，则统计量 $U=\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从_____分布。

6. 设随机变量 $X\sim F(n,n)$ 且 $P(|X|>A)=0.3$，A 为常数，则 $P(X>\dfrac{1}{A})=$_____。

三、（9 分）一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 千克，标准差为 5 千克，若用最大载重量为 5 吨的汽车承运，试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于 0.977。

四、（8 分）已知维尼纶纤度在正常条件下服从 $N\sim(1.405,0.048^2)$。某日抽取 5 根维尼纶，计算得样本均值与样本方差分别为 $\bar{x}=1.414, s^2=0.0311^2$。问这一天纤度总体标准差是否正常？（$\alpha$=0.05）

五、(15 分)设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta\\ 0, & x\le\theta\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数。从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,...,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min(X_1,X_2,...,X_n)$。

（1）求总体 X 的分布函数 $F(x)$；

（2）求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$；

（3）如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性。

六、（12 分）设某种砖头的抗压强度 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，今随机抽取 20 块砖头，计算得样本均值与样本标准方差分别为 $\bar{x}=76.6, s=18.14$。

（1）求 μ 的置信概率为 0.95 的置信区间.

（2）求 σ^2 的置信概率为 0.95 的置信区间.

七、(10分)设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，$X_1,X_2,...,X_n$ 为来自总体的一个简单随机样本，$x_1,x_2,...,x_n$ 为样本值，求 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

八、（10 分）设 $\xi_1,...,\xi_m$ 为 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的样本，$\eta_1,...,\eta_n$ 为 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的一个样本，且两样本独立，$\bar{\xi}$ 与 $\bar{\eta}$ 分布为样本均值，S_1^2,S_2^2 分别为样本方差，$S_w^2=\dfrac{(m-1)S_1^2+(n-1)S_2^2}{m+n-2}$，$a,b$ 为常数：

（1）求证：$a\bar{\xi}+b\bar{\eta}\sim N(a\mu_1+b\mu_2,(\dfrac{a^2}{m}+\dfrac{b^2}{n})\sigma^2)$；

（2）求证：$\dfrac{a\bar{\xi}+b\bar{\eta}-(a\mu_1+b\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{a^2}{m}+\dfrac{b^2}{n}}}\sim t(m+n-2)$。

附表：

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936

$$P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997

$$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$$

n \ α	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453